

# Band 1 (Alternate), Teil 6

Carl Friedrich Gauß

## Bemerkungen.

### 240 BEMERKUNGEN.

$$\left[ \frac{AC}{BC} = \frac{AC}{CD} \quad \text{oder} \quad \frac{\sin(g - \delta)}{\sin(\delta - x)} = \frac{\sin g + \delta'}{\sin \delta + x'} \right]$$

Sodann ist

$$\begin{aligned} \tan x &= \frac{\tan \delta'^2}{\tan g}, \\ \sin x &= \frac{\sin \delta'^2 \cos(g - x)}{\sin g}, \end{aligned}$$

oder proxime

$$x = 206265'' \sin \delta^2 \cotang g.$$

### BEMERKUNGEN.

Die Notizen [1] und [9], [3] und [4], sowie [8] wurden aus verschiedenen Handbüchern entnommen; [2] und [7] sind auf die letzten Seiten von Logarithmentafeln eingetragen; [5] entstammt einem Rechnungs- blatte zur hannoverschen Gradmessung.

Die Formeln des Art. [2], die auch bei Art. [3] benutzt sind, lassen sich wie folgt ableiten. Es seien  $x, y$  die Coordinaten des zu bestimmenden Punktes;  $x_0, y_0$  die Coordinaten für eine genäherte Lage des- selben;  $a, b, a', b', a'', b''$  die Coordinaten der Beobachtung- splätze;  $r, r', r''$  die Entfernungen dieser Plätze vom Punkte  $(x_0, y_0)$ . Dann erhält man durch Differentiation der Gleichung

$$\tan(A + \alpha) = \frac{y_0 - b}{x_0 - a},$$

indem man  $dx_0 = x - x_0, dy_0 = y - y_0, A + \alpha + d(A + \alpha) = A + \delta A$  setzt, die Fehlergleichung:

$$\delta A - \alpha = -\sin A \cdot \frac{x - x_0}{r} + \cos A \cdot \frac{y - y_0}{r}.$$

Ebenso ergibt sich

$$\delta A' - \alpha' = -\sin A' \cdot \frac{x - x_0}{r'} + \cos A' \cdot \frac{y - y_0}{r'}$$

und

$$\delta A'' - \alpha'' = -\sin A'' \cdot \frac{x - x_0}{r''} + \cos A'' \cdot \frac{y - y_0}{r''}.$$

Eliminirt man  $x - x_0, y - y_0$ , so entsteht die Bedingungsgleichung:

$$r \sin(A' - A'') \cdot (\delta A - \alpha) + r' \sin(A'' - A) \cdot (\delta A' - \alpha') + r'' \sin(A - A') \cdot (\delta A'' - \alpha'') = 0$$

oder

$$l \cdot \delta A + l' \cdot \delta A' + l'' \cdot \delta A'' = l\alpha + l'\alpha' + l''\alpha''.$$

Macht man nun mit Rücksicht hierauf

$$g \cdot \delta A^2 + g' \cdot \delta A'^2 + g'' \cdot \delta A''^2 \quad \text{zum Minimum,}$$

so wird

$$\begin{aligned} y - b &= (x - a) \tan(A + \delta A) = (x - a) \tan A + \frac{x - a}{\cos A^2} \delta A \\ &= (x - a) \tan A + r \cos A \cdot \delta A. \end{aligned}$$

Hienach ist

$$\begin{aligned} \delta A - \alpha &= -\sin A \cdot \frac{x - x_0}{r} + \cos A \cdot \frac{y - y_0}{r}, \\ y - b &= (x - a) \tan(A + \delta A) = (x - a) \tan A + \frac{x - a}{\cos A^2} \delta A = (x - a) \tan A + r \cos A \cdot \delta A. \end{aligned}$$

In dem Zahlenbeispiel unter [4] sind einige kleine Fehler berichtigt worden, wodurch hier die Werthe der Coordinaten für York etwas abweichend von den im Coordinatenverzeichnis, Band IV, S. 436, angegebenen Werthen erhalten wurden.

Ebenso ist in dem unter [5] aufgeführten Beispiele für Vorwärtseinschneiden ein kleines Versehen richtig gestellt worden. Die beobachteten Azimuthe auf den festen Punkten und die Coordinaten sind auch in den »Abrissen u. s. w.«, Band IV, S. 454, 456 und 457, angegeben.

Zur Bestimmung von Nebenpunkten wurde von Gauss sowie von den ihm beigegebenen Officieren gewöhnlich das Verfahren des Art. [5] angewandt. Die Rechnungen dafür sind aber fast ganz allein von GAUSS, und zwar in der angegebenen Weise, ausgeführt worden. In dem Arbeitsbericht für 1830 an das hannoversche Ministerium heisst es: »Bei der hiesigen trigonometrischen Vermessung habe ich bisher diesen Theil des Geschäfts [Verarbeitung der Messungen zu Resultaten] ganz allein auf mich genommen. Meine Berichte über die Arbeiten von 1828 und 1829 geben eine Uebersicht über den Umfang des in diesen Jahren geleisteten. Ohne hier in umständliche Details einzugehen, darf ich doch nicht unbemerkt lassen, dass mir die Verarbeitung nur dadurch möglich geworden ist, dass ich ihr meine ganze mir von meinen unmittelbaren Dienstgeschäften gebliebene Zeit gewidmet habe.« Und in dem am 8. Februar 1838 erstatteten Bericht an das Ministerium sagt Gauss: »Zu einer trigonometrischen Messung sind zweierlei ganz verschiedenartige Arbeiten erforderlich, die Ausführung der Messungen an den betreffenden Plätzen im Felde, und ihre Verarbeitung zu Resultaten durch Combination und Calcul im Zimmer. Den zweiten Theil des Geschäfts habe ich bisher ganz auf mich selbst genommen.« Nur zwei Monate des Winters 1830/31 hat ihn sein Sohn, der Lieutenant J. Gauss, dabei unterstützt; in den letzten Jahren der hannoverschen Landesvermessung scheint auch Professor GOLDSCHMIDT geholfen zu haben. Einem von diesem ausgearbeiteten »geodätischen Calcul nach Gauss« aus dem Jahre 1835, der eine »kurze Darstellung nach von Gauss gegebenen Privatmittheilungen« bieten will, sind die nachstehenden Ausführungen entnommen:

»Bei der Festsetzung der Nebenpunkte fangen wir damit an, diejenigen zu bestimmen, welche sich aus den Hauptdreieckspunkten allein scharf bestimmen lassen, so dass 1) die Richtungen sich nicht unter zu spitzen Winkeln schneiden und 2) man gewiss ist, dass die angeführten Azimuthe sich wirklich auf den Punkt quaestionis beziehen, indem es bei ausgedehnten Operationen leider nur zu häufig vorkommt, dass eine Namensverwechslung stattfindet. Hat man indessen den Punkt aus mehr als 2 Hauptpunkten bestimmt, oder auf dem Punkte selbst gemessen, so kann eine solche Verwechslung nicht wohl stattfinden. So setzt man nun diese Nebenpunkte fest, indem man, wenn man scharfe Resultate haben will, nicht nur alle Hauptdreieckspunkte, sondern auch die nach und von andern schon

bestimmten Neben- punkten gemachten Schnitte mit hinzuzieht. Es entstehen dabei 3 unbekannte Grössen, die Coordinaten des Punktes und die daselbst stattfindende Orientirung. Man berechnet nun auch diese Elemente für die übrigen Nebenpunkte. Sollte vielleicht es nachher noch für gut gefunden werden, neue Nebenpunkte einzuführen, indem es vielleicht bei der anfänglichen Disposition übersehen wurde, dass dieses Einführen rath- sam wäre, so hat man doch nicht nöthig, sich auf diejenigen Stationen zu begeben, von denen ab die neuen

X. 31

## 242 BEMERKUNGEN. TRIGONOMETRISCHE PUNKTBESTIMMUNG.

Punkte geschnitten werden könnten; es genügt, von diesen Punkten andere, die schon festgesetzt sind, einzuschneiden, doch muss die Anzahl derselben wenigstens 3 sein: Hat man 4 geschnitten, so ist eine Controlle da; harmoniren indessen diese 4 nicht, was ebenfalls nicht selten ist, indem eine Verwechselung gar leicht vorfallen kann, so weiss man nicht, wo der Fehler liegt; und deshalb ist es besser, 5 oder noch mehr einzuschneiden. ... Überhaupt ist es nicht genug zu empfehlen, jeden Punkt, so oft es nur irgend angeht, einzuschneiden, selbst wenn man nicht Willens ist, die Schnitte nach der Methode der kleinsten Quadrate zu vereinigen, indem man auf diese Art sicher vor Fehlern ist, und ein Punkt, auch wenn er weder Haupt- noch Nebenpunkt ist, sobald er scharf bestimmt ist, häufig dazu dienen kann, die Identität eines andern Punktes zu bestimmen. Hat man nun auch für die Nebenpunkte die Coordinaten berechnet, so geht es an die Bestimmung der übrigen eingeschnittenen Punkte. Gauss fährt darüber, nachdem alle Rechnungen abgemacht sind, folgendes Protocol.

| Krackeberg — Tisenberg |             |            |               |          |          |  |
|------------------------|-------------|------------|---------------|----------|----------|--|
| <i>a</i>               |             | <i>b</i>   | <i>c</i>      | <i>d</i> | <i>e</i> |  |
| Santel                 | —170687,258 | +37481,447 | 94°58'27,064  | —0,885   |          |  |
| Klatberg               | —63179,059  | +41387,660 | 151 26 44,009 | 1,553    |          |  |
| Wittekindsstein        | —80356,255  | +71875,835 | 289 3 138,708 | —0,329   |          |  |
| Pagenburg              | —15427,470  | +50454,707 | 311 22 31,882 | +0,448   |          |  |
| Sachsenhagen, Schloss  |             | —6486,713  | +46075,741    |          |          |  |
| Wittekindsstein        | —80356,255  | +71875,835 | 237 59 11,516 |          |          |  |
| Bergkirchen            | —99061,252  | +47440,144 | 332 4 38,954  |          |          |  |

*A* ist der Ort, dessen Coordinaten bestimmt werden; diese Coordinaten sind sub *B* angegeben. *a* gibt die Namen der Orte, aus welchen *A* bestimmt ist; *b*, *c* ihre Coordinaten; *d* das beobachtete Azimuth; *e* die Differenz des aus den Coordinaten berechneten und des beobachteten Azimuths, eine Columnne, die also wegfällt, sobald wir nicht mehr Data haben, als zur Bestimmung des Punktes quaestionis nöthig sind. Geordnet werden die einzelnen in diesem Protocoll aufgenommenen Punkte nicht, doch thut man wohl, etwas Raum überzulassen, um Bemerkungen, die sich später ergeben, und Schnitte, die erst nach dem Berechnen und Eintragen aufgefunden wurden, nachzutragen. Uebrigens trägt man die Punkte in dieses Protocoll in der Reihenfolge ein, in welcher sie berechnet sind. In den Tableaux streicht man die Schnitte, die schon zur Berechnung gedient haben an, um besser übersehen zu können, welche Schnitte noch unerledigt sind.«

Im Nachlass ist noch eine grosse Anzahl solcher Protocole vorhanden. In dem Arbeitsberichte für 1844 sagt Gauss: »Die Resultate [Coordinaten] sind jedes Jahr nach Verarbeitung der Messungen in Verzeichnisse gebracht, und solcher partiellen Verzeichnisse sind sechzehn vorhanden, welche zusammen etwas über 3000 Bestimmungen enthalten, so jedoch, dass die Anzahl der Punkte selbst etwa um den 7. Theil kleiner sein mag, indem viele Punkte, die in einem spätern Jahre nach dem Hinzukommen neuer Data schärfer oder zuverlässiger bestimmt werden konnten, in mehr als einem Verzeichnisse auftreten... Zu grösserer Sicherheit und bequemern Gebrauch habe ich jetzt angefangen, die partiellen Verzeichnisse in Eines zu verschmelzen, welches demnach etwa 2600 Punkte enthalten wird.« (Band IV, S. 413).

In dem Abdruck der aus den Astr. Nachr. entnommenen Abhandlung, Art. 6, sind mehrere Druck- und Rechenfehler berichtigt worden. KNICER.

**AUSGLEICHUNG  
EINFACHER FIGUREN.**

31\*

## Nachlass und Briefwechsel.

### [1.] Ausgleichung eines Vierecks.

0, 1, 2, 3 ... die vier Punkte

01 ... .. sowohl Länge als Richtung der Linie 01

$C^{01}$ , u. s. w. Ausgleichungen, wodurch alles verträglich wird,

$$C^{01} = [\tfrac{1}{2}(C^{01} + C^{10}) + \tfrac{1}{2}(C^{01} - C^{10}) =] S^{01} + D^{01},$$

wo

$$S^{01} = S^{10}, \quad D^{01} = -D^{10};$$

u. s. w.

[Man setze]

$$\log \text{hyp} \frac{\sin(30 - 31) \sin(10 - 12) \sin(20 - 23)}{\sin(32 - 30) \sin(13 - 10) \sin(21 - 20)} = \lambda^0$$

$$12 \cdot 13 \cdot \sin(12 - 13) = T^0$$

$$02 \cdot 03 \cdot \sin(03 - 02) = T'$$

$$03 \cdot 13 \cdot \sin(30 - 31) = T''$$

$$02 \cdot 12 \cdot \sin(21 - 20) = T'''.$$

Es bedeuten hier  $T^0$ ,  $T'$ ,  $T''$ ,  $T'''$  die vier doppelten Dreiecke; man bemerke, dass allemal zwei Permutationen zugleich gemacht werden müssen: so entsteht  $T'$  aus  $T^0$ , wenn 0 mit 1 und 2 mit 3 vertauscht wird. Es ist [da  $T^0$  und  $T''$  das entgegengesetzte Vorzeichen von  $T'$  und  $T'''$  haben]

$$0 = T^0 + T' + T'' + T'''.$$

Ebenso entstehen  $\lambda'$ ,  $\lambda''$ ,  $\lambda'''$  aus  $\lambda^0$ .

## 246 NACHLASS.

Man hat dann

$$\begin{aligned}
 [0 = \lambda^0 + \frac{\sin(13-12)}{\sin(10-12)\sin(13-10)}C^{10} - \cotang(10-12) \cdot C^{12} - \cotang(13-10) \cdot C^{13} \\
 + \frac{\sin(21-23)}{\sin(20-23)\sin(21-20)}C^{20} - \cotang(21-20) \cdot C^{21} - \cotang(20-23) \cdot C^{23} \\
 + \frac{\sin(32-31)}{\sin(30-31)\sin(32-30)}C^{30} - \cotang(30-31) \cdot C^{31} - \cotang(32-30) \cdot C^{32}
 \end{aligned}$$

oder

$$\begin{aligned}
 0 = \lambda^0 - \frac{01^2 \cdot T^0}{T' T'''} C^{10} - \frac{1}{2} \frac{01^2 + 12^2 - 02^2}{T'''} C^{12} - \frac{1}{2} \frac{01^2 + 13^2 - 03^2}{T''} C^{13} \\
 - \frac{02^2 \cdot T^0}{T' T''} C^{20} - \frac{1}{2} \frac{02^2 + 12^2 - 01^2}{T'''} C^{21} - \frac{1}{2} \frac{02^2 + 23^2 - 03^2}{T'} C^{23} \\
 - \frac{03^2 \cdot T^0}{T' T''} C^{30} - \frac{1}{2} \frac{03^2 + 13^2 - 01^2}{T''} C^{31} - \frac{1}{2} \frac{03^2 + 23^2 - 02^2}{T'} C^{32}
 \end{aligned}$$

oder]

$$\begin{aligned}
 -T' T'' T''' \lambda^0 = -T^0 T' \cdot 01^2 \cdot S^{01} + T^0 T' \cdot 01^2 \cdot D^{01} \\
 - T^0 T'' \cdot 02^2 \cdot S^{02} + T^0 T'' \cdot 02^2 \cdot D^{02} \\
 - T^0 T''' \cdot 03^2 \cdot S^{03} + T^0 T''' \cdot 03^2 \cdot D^{03} \\
 - T' T''' \cdot 13^2 \cdot S^{13} + T' T''' \cdot (03^2 - 01^2) D^{13} \\
 - T' T'' \cdot 12^2 \cdot S^{21} + T' T'' \cdot (01^2 - 02^2) D^{21} \\
 - T'' T''' \cdot 23^2 \cdot S^{32} + T'' T''' \cdot (02^2 - 03^2) D^{32} \\
 = \Sigma^0 + \Delta^0.
 \end{aligned}$$

$\Sigma'$ ,  $\Sigma''$ ,  $\Sigma'''$  werden identisch gleich  $\Sigma^0$ .  $\lambda^0$ ,  $\lambda'$ ,  $\lambda''$ ,  $\lambda'''$  sind den  $T^0$ ,  $T'$ ,  $T''$ ,  $T'''$  proportional, wenn die Winkelsummen schon ausgeglichen sind. Hingegen werden  $\Delta'$ ,  $\Delta''$ ,  $\Delta'''$  numerisch dem  $\Delta^0$  gleich werden müssen, wenn die letztere Ausgleichung conservirt wird. Symmetrisch hat man diesen Werth

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{4}(\Delta^0 + \Delta' + \Delta'' + \Delta''') = \frac{1}{4}\{T^0 T' D^{01}(12^2 + 13^2 - 02^2 - 03^2) \\
 + T^0 T' D^{02}(12^2 + 23^2 - 01^2 - 03^2) \\
 + T^0 T''' D^{03}(13^2 + 23^2 - 01^2 - 02^2) \\
 + T' T''' D^{13}(03^2 + 23^2 - 01^2 - 12^2) \\
 + T' T'' D^{21}(01^2 + 13^2 - 02^2 - 23^2) \\
 + T'' T''' D^{32}(02^2 + 12^2 - 03^2 - 13^2)\}.
 \end{aligned}$$

Jedes  $\Delta = H^{01}D^{01} + H^{02}D^{02} + \dots$  gesetzt, wird in die Form gebracht, wo die Summe der Quadrate der Coefficienten ein Minimum wird, indem man



# AUSGLEICHUNG EINFACHER FIGUREN. 247

schreibt

$$\begin{aligned} \text{anstatt } H^{01} & \dots\dots\dots \frac{1}{4}(2H^{01} - H^{20} - H^{30} + H^{21} + H^{31}) \\ \gg H^{02} & \dots\dots\dots \frac{1}{4}(2H^{02} - H^{10} - H^{30} + H^{12} + H^{32}) \\ & \text{u. s. w.,} \end{aligned}$$

wo  $H^{\alpha\beta} = -H^{\beta\alpha}$ .

[Addirt man nämlich zu dem Ausdrucke für  $\Delta^0$  die 3 Winkelgleichungen, welche  $T'$ ,  $T''$ ,  $T'''$  entsprechen und die bereits ausgeglichen sein sollen, nachdem man sie mit den Factoren  $\frac{1}{2}\mu_1$ ,  $\frac{1}{2}\mu_2$ ,  $\frac{1}{2}\mu_3$  multiplicirt hat, so wird  $\Delta^0$  nicht geändert. (Die Constante  $\lambda^0$  muss natürlich jetzt auch mit den Werthen berechnet sein, die die Ausgleichung der Winkelgleichungen ergeben hat). Es ist also auch, da hienach die Winkelgleichungen lauten

$$0 = -C^{02} + C^{03} - C^{23} + C^{20} - C^{30} + C^{32} = 2(-D^{02} + D^{03} + D^{32}), \text{ u. s. w. :}$$

$$\begin{aligned} \Delta^0 = H^{01}D^{01} + H^{02}D^{02} + H^{03}D^{03} + H^{13}D^{13} + H^{21}D^{21} + H^{32}D^{32} \\ + \mu_1(-D^{02} + D^{03} + D^{32}) + \mu_2(-D^{01} + D^{03} - D^{13}) \\ + \mu_3(-D^{01} + D^{02} + D^{21}). \end{aligned}$$

Bestimmt man nun  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$  in der Weise, dass die Summe der Quadrate der Coefficienten von  $D^{01}$ ,  $D^{02}$ , u. s. w. ein Minimum wird, so wird

$$\begin{aligned} 3\mu_1 + \mu_2 - \mu_3 &= H^{02} - H^{03} - H^{32} \\ \mu_1 + 3\mu_2 + \mu_3 &= H^{01} - H^{03} + H^{13} \\ -\mu_1 + \mu_2 + 3\mu_3 &= H^{01} - H^{02} - H^{21}, \end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned} \mu_1 &= \frac{1}{4}(H^{02} - H^{03} - H^{13} - H^{21} - 2H^{32}) \\ \mu_2 &= \frac{1}{4}(H^{01} - H^{03} + 2H^{13} + H^{21} + H^{32}) \\ \mu_3 &= \frac{1}{4}(H^{01} - H^{02} - H^{13} - 2H^{21} - H^{32}); \end{aligned}$$

damit ergibt sich:

$$\begin{aligned} 4\Delta^0 = (2H^{01} + H^{02} + H^{03} - H^{13} + H^{21} \quad \quad \quad *)D^{01} \\ + (H^{01} + 2H^{02} + H^{03} \quad \quad \quad * -H^{21} + H^{32})D^{02} \\ + (H^{01} + H^{02} + 2H^{03} + H^{13} \quad \quad \quad * -H^{32})D^{03} \\ + (-H^{01} \quad \quad \quad * + H^{03} + 2H^{13} - H^{21} - H^{32})D^{13} \\ + (H^{01} - H^{02} \quad \quad \quad * -H^{13} + 2H^{21} - H^{32})D^{21} \\ + (* + H^{02} - H^{03} - H^{13} - H^{21} + 2H^{32})D^{32}. \end{aligned}$$

Dieser Ausdruck lässt sich in den folgenden umwandeln:

$$\begin{aligned}
4\Delta^0 = & \{-01^2 \cdot T^0 T'' + 03^2 \cdot T^0 T''' - 12^2 \cdot T' T'' - 13^2 \cdot T' T'''\} D^{01} \\
& + \{+01^2 \cdot T^0 T'' \quad * \quad -12^2 \cdot T' T''' \quad + 23^2 \cdot T^0 T'''\} D^{02} \\
& + \{-01^2 \cdot T^0 T' + 02^2 \cdot T^0 T'' \quad * \quad -13^2 \cdot T' T''' - 23^2 \cdot T^0 T'\} D^{03} \\
& + \{-01^2 \cdot T^0 T' + 03^2 \cdot T^0 T''' \quad * \quad -13^2 \cdot T' T''' + 23^2 \cdot T' T'''\} D^{13} \\
& + \{+01^2 \cdot T^0 T' - 03^2 \cdot T^0 T'' + 12^2 \cdot T' T''' \quad * \quad -23^2 \cdot T^0 T'\} D^{21} \\
& + \{ \quad * \quad + 02^2 \cdot T^0 T'' + 03^2 \cdot T^0 T''' - 12^2 \cdot T' T''' - 13^2 \cdot T' T'' \quad * \} D^{32}.
\end{aligned}$$

Zu dem gleichen Werthe gelangt man, wenn man die entsprechenden Entwicklungen für  $\Delta'$ ,  $\Delta''$ ,  $\Delta'''$  macht; man erkennt dies auch daraus, dass für die Vertauschungen, die  $\Delta^0$  in  $\Delta'$ ,  $\Delta''$ ,  $\Delta'''$  überführen, die rechten Seiten der obigen und der vorhergehenden Gleichung ungeändert bleiben, wenn man berücksichtigt, dass  $D'^* = -D^{**}$  ist.  $\Delta^0$  geht z. B. in  $\Delta'$  über, wenn man 0 mit 1, 2 mit 3 und ebenso ° mit ' und '' mit ''' vertauscht. Es ist mithin, vorausgesetzt, dass die Winkelgleichungen des Dreiecks vor Aufstellung der Seitengleichungen bereits ausgeglichen waren:

$$\frac{\Sigma^0}{T' T'' T'''} = \frac{\Sigma'}{T^0 T'' T'''} = \frac{\Sigma''}{T^0 T' T'''} = \frac{\Sigma'''}{T^0 T' T''}$$

oder

$$\frac{\lambda^0}{T^0} = \frac{\lambda'}{T'} = \frac{\lambda''}{T''} = \frac{\lambda'''}{T'''}$$

## [2.] Gleichung zwischen den Seiten und Diagonalen eines Vierecks.

Zwischen den Seiten und  $T^0$ ,  $T'$ ,  $T''$ ,  $T'''$  gibt es die Gleichungen

$$\begin{aligned}
0 &= 2 \cdot 01^2 \cdot T^0 + (01^2 + 02^2 - 12^2) T'' + (01^2 + 03^2 - 13^2) T''' \\
0 &= (01^2 + 02^2 - 12^2) T' + 2 \cdot 02^2 \cdot T'' + (02^2 + 03^2 - 23^2) T''' \\
0 &= (01^2 + 03^2 - 13^2) T' + (02^2 + 03^2 - 23^2) T'' + 2 \cdot 03^2 \cdot T'''.
\end{aligned}$$

Schreibt man dafür

$$\begin{aligned}
0 &= AT' + cT'' + bT''' \\
0 &= cT' + BT'' + aT''' \\
0 &= bT' + aT'' + CT''',
\end{aligned}$$

so wird

$$ABC + 2abc = aaA + bbB + ccC,$$

welches die zwischen den sechs Seiten stattfindende Bedingungsgleichung ist.

## AUSGLEICHUNG EINFACHER FIGUREN. 249

Entwickelt gibt dies:

$$\begin{aligned}
 & 01^2 \cdot 23^2 \{02^2 + 03^2 + 12^2 + 13^2\} - 01^2 \cdot 23^2 - 01^2 \cdot 23^2 \\
 & \quad + 02^2 \cdot 13^2 \{01^2 + 03^2 + 12^2 + 23^2\} - 02^2 \cdot 13^2 - 02^2 \cdot 13^2 \\
 & \quad + 03^2 \cdot 12^2 \{01^2 + 02^2 + 13^2 + 23^2\} - 03^2 \cdot 12^2 - 03^2 \cdot 12^2 \\
 & \quad = 01^2 \cdot 02^2 \cdot 12^2 + 01^2 \cdot 03^2 \cdot 13^2 + 02^2 \cdot 03^2 \cdot 23^2 + 12^2 \cdot 13^2 \cdot 23^2.
 \end{aligned}$$

### [3.] [Ueber die Wahl der Bedingungsgleichung aus den Seitenverhältnissen.]

GAUSS an GERLING. Göttingen, 11. Februar 1824.

SUOCOC Zur Prüfung des Vierecks haben Sie eine Bedingungsgleichung mit acht Factoren; es ist aber nur eine mit sechs nöthig, die auf 4 verschiedene Arten eingekleidet werden kann:

$$\begin{aligned}
 \sin 1 \cdot \sin 3 \cdot \sin(6 + 7) &= \sin(2 + 3) \cdot \sin 6 \cdot \sin 8 \\
 \sin 3 \cdot \sin 5 \cdot \sin(8 + 1) &= \sin(4 + 5) \cdot \sin 8 \cdot \sin 2 \\
 \sin 5 \cdot \sin 7 \cdot \sin(2 + 3) &= \sin(6 + 7) \cdot \sin 2 \cdot \sin 4 \quad \{\text{Form } \mathfrak{B}\} \\
 \sin 7 \cdot \sin 1 \cdot \sin(4 + 5) &= \sin(8 + 1) \cdot \sin 4 \cdot \sin 6.
 \end{aligned}$$

Am vortheilhaftesten ist es, die 1<sup>te</sup>, 2<sup>te</sup>, 3<sup>te</sup> oder 4<sup>te</sup> Form anzuwenden, je nachdem das Dreieck  $ABD$ ,  $ABC$ ,  $BCD$ ,  $ACD$  am grössten ist.

Es ist mir nicht recht deutlich, wie Sie sich die Art, eine gemessene Diagonalrichtung zu benutzen, gedacht haben<sup>1</sup>. Es folgt ja daraus, dass, wenn sechs Grössen  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$ ,  $E$ ,  $F$  gemessen waren, zwischen deren Correctionen eine Bedingungsgleichung

$$\delta A - \delta B + \delta C - \delta D + \delta E - \delta F = \text{Quant. data}$$

IX. 32

---

<sup>1</sup>Gerling glaubte, noch zwei Winkelgleichungen, je mit dem Absolutgliede Null, ansetzen zu müssen, wenn in einem Viereck die eine Diagonale nur einseitig beobachtet ist.

## BRIEFWECHSEL.

besteht, weil die sechste,  $F$ , nicht gemessen ist, die

$$\delta A - \delta B + \delta C - \delta D + \delta E = 0$$

sei. Vielmehr ist eine solche Bedingungsgleichung durchaus nicht da; die beiden, die Sie anführen, addirt, würden sogar etwas in Jedem Fall stehendes geben.

Die Einschnitte können lediglich durch diejenigen Bedingungen mit benutzt werden, die solche Gleichungen, wie die oben angeführten, an die Hand geben. Es macht dabei gar keinen Unterschied, ob der Einschnitt auch reciprok stattgefunden hat oder nicht; es kommt im ersten Fall noch diejenige Bedingungsgleichung hinzu, die aus der Winkelsumme des Einen Dreiecks entsteht (die aus dem andern folgende ist dann implicite schon in den übrigen enthalten), welche im andern Falle wegfällt.

Uebrigens wiederhole ich, dass alles viel einfacher in derjenigen Behandlungsmethode ausfällt, die ich vorzugsweise für meine Messungen gewählt habe; übrigens kommt in meinem eigenen Hauptdreieckssystem gar keine dergleichen Diagonale vor, die nicht auch reciprok gemessen wäre; die wenigen der Art, die an den Grenzen vorkommen, als Hohehagen—Meisner, etc., verschiedene neue Dreieckspunkte, Syk und Hohenhorn, habe ich gar nicht ins System aufgenommen, sondern bisher alle Ausgleichung nur auf die vollständige Messung gegründet, die andern Punkte aber gleichsam als Nebensysteme betrachtet, in Beziehung auf welche die Lage meiner Hauptpunkte als

s,

absolut genau betrachtet ist. . . . .

GAUSS an GERLING. Göttingen, 19. Januar 1840.

Das Durchlesen Ihrer schönen Schrift über Ihre AA hat mich veranlasst, mich etwas wieder in die Sache hineinzudenken, und einige Bemerkungen werden vermuthlich für Sie nicht ohne Interesse sein. Obgleich ich Ihnen vorausgesagt hatte, dass, bei der Zickzack-Behandlung der Bedingungen nach zwei Gruppen, Sie nur eine langsame Convergenz haben würden, so war ich doch etwas verwundert, dass Sie nach einem Ihrer Briefe

## AUSGLEICHUNG EINFACHER FIGUREN. 251

15-mal alles durchgemacht haben (nach dem Buche 13-mal; ich weiss nicht, wie diese Discordanz zu erklären ist). Bei meinem eigenen Gradmessungssystem hatte ich gegen 50 Bedingungsgleichungen der zweiten und 12 von der dritten Art; aber hier war die Convergenz sehr schnell, so dass schon die dritte [Rechnung] in der 5/55<sup>ten</sup> stehende Resultate gab. Aber freilich wäre dies nicht möglich gewesen ohne einen besondern Kunstgriff, den Sie, wie mir scheint, nicht benutzt haben. Ob ich ihn Ihnen vor 15 Jahren angezeigt habe (in einem Ihrer Briefe beziehen Sie sich auf damals gemachte Mittheilungen), weiss ich nicht, ich bin aber auch ungewiss, ob ich damals ihn schon selbst ausgeübt hatte; meine grossen Ausgleichungsrechnungen sind, glaube ich, Anfang 1826 gemacht, ich habe aber nirgends eine Zeit notirt. Ich will versuchen, Ihnen eine Idee davon zu geben, obwohl eine ausführliche Entwicklung eine ziemlich starke Abhandlung geben könnte.

Ich nehme also an, die Ausgleichung auf die von den Winkelsummen abhängigen Bedingungsgleichungen sei schon einmal gemacht, und man wolle nun auf die Bedingungsgleichungen durch Seitenverhältnisse übergehen. Ich betrachte Kürze halber bloss ein Vierpunktsystem 0.1.2.3. Ist von den vier  $\Delta\Delta$  123 das grösste, so benutzen Sie die Formel  $\frac{4}{3} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{8}{7} = 1$  (hier sind 01, u. s. w. Seiten: von jetzt an bezeichne ich aber mit 01 den Winkel, welchen diese Seite mit der Zerolinie in 0 macht). Jene Gleichung gibt Ihnen unmittelbar eine Bedingungsgleichung zwischen 9 Correctionen; es erscheinen nämlich nicht mit:  $d01, d02, d03$ . Hätten Sie die Formel  $\frac{4}{3} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{2}{1} = 1$  gebraucht, so hätten Sie eine Bedingungsgleichung zwischen 9 andern Correctionen erhalten; es würden nämlich  $d10, d12, d13$  gefehlt haben. Diese beiden Bedingungsgleichungen sind also nicht identisch, aber man kann die eine aus der andern ableiten, wenn man diejenigen Bedingungsgleichungen der zweiten Art, welche dem Viereck angehören, mit zuzieht. Hier tritt nun ein Fall ein, der oft vorkommt, und wo ein nicht genug zu preisender Rath seine Anwendung findet. Nämlich wenn bei einer Untersuchung die Bestandtheile symmetrisch vorliegen, und man kann auf mehr als Eine Weise zum Ziel kommen, wovon die eine so gut scheint wie die andere, und wo man also sich im Fall von Buridans Esel befindet, so soll man keinen dieser Wege wählen, sondern einen andern suchen, wo allen Bestandtheilen gleiches Recht wiederfährt. Darüber lassen sich freilich keine allgemeinen Regeln geben,

32\*

## 252 BRIEFWECHSEL.

wie das zu machen ist. Im gegenwärtigen Fall muss man darauf ausgehen, die Bedingungsgleichung

$$\alpha d10 + \beta d12 + \gamma d13 + \delta d20 + \varepsilon d21 + \zeta d23 + \eta d30 + \vartheta d31 + \varkappa d32 = \lambda$$

so abzuändern, dass alle Correctionen darin sind; das ist nun sehr leicht gethan, man braucht nur

$$x(d01 - d10) + (d13 - d31) + (d30 - d03) = 0$$

$$y(d01 - d10) + (d12 - d21) + (d20 - d02) = 0$$

$$z(d12 - d21) + (d23 - d32) + (d31 - d13) = 0$$

hinzu zu addiren, indem man  $x, y, z$  nach Gefallen wählt. Aber so sind wir noch um nichts gebessert, wenn wir nicht wissen, wie wir wählen sollen. Ich sage: wählt  $x, y, z$  so, dass die Summe der 12 Quadrate von den Coefficienten in der entstehenden Gleichung ein Minimum bildet, also

$$x^2 + y^2 + z^2 + (\alpha - x - y)^2 + \beta^2 + \varepsilon^2 + \zeta^2 + \text{etc.} = \text{Minimum},$$

woraus Sie  $x, y, z$  mit leichter Mühe bestimmen.

Es lässt sich beweisen (freilich wird etwas künstliche Rechnung für diesen Beweis erfordert):

**I.** Dass man, wenn man dieses Geschäft viermal ausführte, nämlich zweitens ausgehend von  $\frac{4}{3} \cdot \frac{2}{1} \cdot \frac{8}{7} = 1$ , dann von  $\frac{6}{5} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{2}{1} = 1$  und viertens von  $\frac{6}{5} \cdot \frac{8}{7} \cdot \frac{4}{3} = 1$ , man 4 Endgleichungen erhält, die, genau besehen, identisch unter einander sind, d. i. die sämtlichen 13 Theile (den absoluten mit gezählt) sind in allen proportional. Der Rath, die erste Entwicklung, auf das grösste Dreieck gegründet [zu nehmen], hat bloss zum Zweck, alles in den grössten Zahlen zu erhalten, die wirklich resp. den Flächen der  $\Delta\Delta$  123, 023, 013, 012 proportional sind. Ich pflege übrigens der Sicherheit wegen alle 4 zu entwickeln.

Bei der Form  $\mathfrak{B}$  geben zwei zu einander addirt dieselbe Summe wie die beiden andern; bei der Form  $\mathfrak{A}$  ist Eine die Summe der drei andern. Ich addire alle 4, natürlich so gefasst, dass absolute Addition stattfindet.

So erhellt, dass der Symmetrie ihr volles Recht wiederfahren ist. Uebrigens gibt es hiebei noch Abkürzung der Arbeit, die ich übergehe, da die Arbeit, gegen das ganze Geschäft gehalten, jedenfalls ganz unbedeutend ist.

## AUSGLEICHUNG EINFACHER FIGUREN. 253

II. Aber es ist nicht bloss wegen der Symmetrie. Existirte bloss Ein solches Viereck, so würde hier der grosse Vortheil gewonnen, dass die Ausgleichung in dieser Form die Ausgleichung der 4 (unabhängig von einander bloss 3) Bedingungsgleichungen [der 2. Art], welche dies Viereck darbietet, gar nicht stört. Gibt es mehrere solche Vierecke, die von einander getrennt sind (keine Seite gemein haben), wie in meinem System mehrfach der Fall war, so bleibt derselbe Vortheil für alle diese; es werden dann immer nur die Winkelsummen in den angrenzenden  $\Delta\Delta$  gestört. Aber ich bin überzeugt, dass, selbst bei einem so verschränkten System wie das Ihrige, auf diesem Wege eine sehr bedeutend schnellere Ausgleichung gewonnen sein würde.

Ich glaube, es wird Ihnen Vergnügen machen, dieses Verfahren einmal auch nur auf Eines Ihrer Vierecke anzuwenden. Bei 5-Ecken, 6-Ecken, etc. ist es übrigens ganz analog.

Mir war wirklich dies Verfahren beinahe aus dem Gedächtniss gekommen, so dass ich es erst bei der Inspection alter Rechnungen von 1826 wieder fand. Denn bei den spätern  $\Delta\Delta$ , wie auch dieses Jahr bei den Messungen im Bremischen, gehe ich etwas anders zu Werke, da sie den grossen Zeitaufwand nicht verdienen. Ich gleiche erst bloss die Winkelsummen scharf aus, worin ich eine solche Fertigkeit habe, dass ich z. B. für die sehr verschränkte Bremer Messung nur Eine Stunde dazu brauche. Dann gehe ich zu den Bedingungsgleichungen der 3. Art (Seitenverhältnisse), die ich so behandle, dass, während ihnen genau Genüge geleistet wird, jene Winkelsummen durchaus gar nicht wieder gestört werden. Dies gibt zwar nicht das absolute Minimum der Quadratsumme, bleibt aber jedenfalls nicht viel davon zurück und bringt alles in vollkommene Uebereinstimmung. Bei den westphälischen Messungen habe ich das Verfahren wohl so modificirt, dass ich das Geschäft mehrere Male durchmache, was sich so einrichten lässt, dass man der absoluten kleinsten Quadratsumme immer näher kommt, je öfter man wiederholt. Indessen ist es ganz unmöglich, dies Verfahren in der Kürze zu beschreiben.

## NACHLASS.

### [4.] Ausgleichung der Winkel im Viereck.

Punkte  $a, b, c, d$ ;

$\alpha$  = Inhalt des Dreiecks  $bcd$

$\beta$  » » »  $cda$

$\gamma$  » » »  $dab$

$\delta$  » » »  $abc$  }.

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\sin Bc \cdot \sin Cd \cdot \sin Db}{\sin Bd \cdot \sin Cb \cdot \sin Dc}; \quad \frac{\beta}{\gamma} = \frac{\sin Cd \cdot \sin Da \cdot \sin Ac}{\sin Ca \cdot \sin Dc \cdot \sin Ad};$$

$$\frac{\gamma}{\delta} = \frac{\sin Da \cdot \sin Ab \cdot \sin Ba}{\sin Db \cdot \sin Ad \cdot \sin Ba}; \quad \frac{\delta}{\alpha} = \frac{\sin Ab \cdot \sin Bc \cdot \sin Ca}{\sin Ac \cdot \sin Ba \cdot \sin Cb};$$

Man hat dann [wenn die Winkelsummen in den Dreiecken bereits ausgeglichen sind:]

$$Mp = \frac{\alpha}{\alpha+\beta+\gamma+\delta} \cdot dab - \frac{\beta}{\alpha+\beta+\gamma+\delta} \cdot dac + \frac{\gamma}{\alpha+\beta+\gamma+\delta} \cdot dad + \frac{\delta}{\alpha+\beta+\gamma+\delta} \cdot dbe - \frac{\alpha+\gamma}{\alpha+\beta+\gamma+\delta} \cdot abd + \frac{\delta}{\alpha+\beta+\gamma+\delta} \cdot dcd;$$

$$k = \frac{M}{2^\alpha}; \quad k = \text{Modulus der briggischen Logarithmen}$$

$$\log M = 5,676 \ 6408.$$

#### Beispiel.

Viereck: Deister, Lichtenberg, Garssen, Falkenberg.

$d \quad c \quad b \quad a$

[Die Ausgleichung der Winkelsummen der 4 Dreiecke des Vierecks in der Ebene hatte die nachstehenden Werthe ergeben.]



# AUSGLEICHUNG EINFACHER FIGUREN. 255

|    |                |    |                |    |                |    |                |
|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|
| Ab | 47°18' 46,5567 | Ba | 34°33' 59,5066 | Ca | 57°33' 17,5328 | Da | 22°59' 18,7262 |
| Ac | 66 1 16,315    | Bc | 55 34 13,347   | Cb | 99 14 52,202   | Db | 146 33 38,770  |
| Ad | 66 39 57,118   | Bd | 89 51 47,587   | Cd | 23 11 50,470   | Dc | 10 27 2,968    |
|    | [180 0 0,000]  |    | [180 0 0,000]  |    | [180 0 0,000]  |    | [180 0 0,000]  |

[Die genäherten Werthe der Logarithmen der Seiten sind:

$ab \dots 4,44961$        $bc \dots 4,78266$

$ac \dots 4,93218$        $bd \dots 4,78052$

$ad \dots 4,84854$        $cd \dots 4,68605$ .

Damit ergibt sich:]

$\log \alpha = 9,42951$      $\sin Cd \dots 9,595\ 3854$      $\sin Ca \dots 9,926\ 2936$

$\log \beta = 9,53459$      $\sin Da \dots 9,591\ 6709$      $\sin Dc \dots 9,258\ 6170$

$\log \gamma = 9,22445$      $\sin Ac \dots 9,960\ 8017$      $\sin Ad \dots 9,962\ 9423$

$\log \delta = 8,97346$        $9,147\ 8580$                        $9,147\ 8529$

$[\beta = 0,000\ 0051]$

$[p \dots 4,70757$        $ab^2 \dots 8,89922$        $ac^2 \dots 9,86436$        $ad^2 \dots 9,69708$

$\beta \dots 9,53459$        $CD \dots 8,19791$        $BD \dots 8,50805$        $BC \dots 8,75904$

$p \dots 5,17298$        $0,70131$                        $1,35631$                        $0,93804$

$M \dots 5,67664$        $bc^2 \dots 9,56532$        $bd^2 \dots 9,56104$        $cd^2 \dots 9,37210$

$Mp \dots ]\ 0,84962$      $AD \dots ]\ 8,40297$      $AC \dots ]\ 8,65396$      $AB \dots ]\ 8,96410$   
                                   $1,16235$                        $0,90708$                        $0,40800$

$$7,073 = 5,027 \cdot ab - 22,715 \cdot ac + 8,670 \cdot ad + 14,533 \cdot bc \\ - 8,074 \cdot bd + 2,559 \cdot cd.$$

[Hieraus erhält man für die Verbesserungen

$\delta ab = 5,027$ ,  $\delta ac = -22,715$ , u. s. w.,

wo

$$899,35x = 7,073,$$

also

$$\log x = 7,89567 - 10$$

ist.]

# 256 NACHLASS.

$$\begin{aligned}\delta ab &= +0,070395 \\ \delta ac &= -0,1786 \\ \delta ad &= +0,0682 \\ \delta be &= +0,1143 \\ \delta bd &= -0,0635 \\ \delta cd &= +0,0201.\end{aligned}$$

[Die Winkelverbesserungen sind daher

Mit dem gegebenen Werthe der Seite  $cd$  (Lichtenberg—Deister) als Ausgangswerth für die Seitenberechnung ergibt sich mithin die folgende Zusammenstellung:]

| Winkel      |      | log sin    | log der Seiten |
|-------------|------|------------|----------------|
| Garssen     |      |            |                |
| Lichtenberg | $Ab$ | 9,866 3270 |                |
| Deister     | $Ac$ | 9,960 8018 |                |
| Falkenberg  | $Ad$ | 9,962 9424 |                |
| Lichtenberg |      |            |                |
| Deister     | $Ba$ | 9,753 8603 |                |
| Falkenberg  | $Bc$ | 9,916 3595 |                |
| Garssen     | $Bd$ | 9,999 9988 |                |
| Deister     |      |            |                |
| Falkenberg  | $Ca$ | 9,926 2937 |                |
| Garssen     | $Cb$ | 9,994 3182 |                |
| Lichtenberg | $Cd$ | 9,595 3848 |                |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 59         | 33         | 27         |
| 18,044     | 38,695     | 3,261      |
| 9,591 6698 | 9,741 1930 | 9,258 6204 |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 146        | 10         |            |
| 4,686 0451 | 4,780 5199 | 4,782 6605 |
| 4,686 0451 | 4,848 5443 | 4,932 1836 |
| 4,780 5199 | 4,848 5444 | 4,449 6110 |
| 4,782 6605 | 4,932 1837 | 4,449 6111 |

[5.]

Viereck zwischen 4 Punkten 1. 2. 3. 4.

Bedingungsgleichung wird so formirt: Product der Perpendikel auf die Seite 12 aus den Punkten 3 und 4 sei  $p'p''$ , etc.; dann ist, Richtung der Seite 12 mit  $a$  [ihre Verbesserung mit  $da = d12$ ] bezeichnet und  $p'p'' = A$  gesetzt, und so mit den übrigen:

$$\frac{O}{A} = a + \dots$$

[oder]

$$0 = d12 - \dots \sin \star(1, 2) \cdot d13 + \dots \sin \star(1, 2) \cdot d23 \\ + \dots \sin \star(1, 3) \cdot d14 - \dots \sin \star(1, 3) \cdot d34 \quad \text{etc. etc. etc.,}$$

oder  $a + b + c + d = 134$ .

[6.] [Ausgleichung eines Polygons.]

Schliesst eine Anzahl von  $n$  Dreiecken um Einen Punkt zusammen und ist

$A$  Correction der Summe der Winkel  $a, a', a''$  im ersten Dreieck

$B \quad \gg \quad \gg \quad \gg \quad b, b', b'' \quad \gg$  zweiten  $\gg$

$C \quad \gg \quad \gg \quad \gg \quad c, c', c'' \quad \gg$  dritten  $\gg$

u. s. w.,

und  $S$  die Correction der Summe der Winkel  $a + b + c + \text{etc.}$  [die um den Punkt herum liegen], so corrigirt man

$$a \quad \text{um} \quad \frac{n-1}{n}A - \frac{1}{n}B - \frac{1}{n}C - \dots + \frac{1}{n}S \\ a' \quad \text{um} \quad \frac{n-1}{n}A - \frac{1}{n}B - \frac{1}{n}C - \dots + \frac{1}{n}S \\ a'' \quad \text{um} \quad \frac{n-1}{n}A - \frac{1}{n}B - \frac{1}{n}C - \dots + \frac{1}{n}S$$

u. s. w.

(Vorausgesetzt ist hiebei, dass man nur die Winkelgleichungen, nicht

## 258 NACHLASS.

aber die Seitengleichung, in Rücksicht zieht, und dass alle Winkelbeobachtungen gleiches Gewicht, 1, haben.]

Diese Vorschrift kann auch auf folgende Art eingekleidet werden.

1) Man verbessere zuerst jeden Winkel im ersten Dreieck um  $\frac{1}{3}A$ , im zweiten um  $\frac{1}{3}B$ , u. s. w.

2) Sodann nochmals die um den Einen Punkt herum liegenden, so dass sie schliessen.

3) Dann bringe man noch die Hälfte dieser andern Correction mit entgegengesetztem Zeichen auf jeden der übrigen Winkel.

Der mittlere noch zu befürchtende Fehler [eines jeden  $a, b, c, \dots$  ist gleich]

$$\frac{2n-2}{3n}$$

und eines jeden  $a', b', a'', b'', \dots$  gleich

[ $m$  ist der mittlere Fehler der Gewichtseinheit.]

## [7.] Gewicht von Höhenbestimmungen.

Mit einem Anfangspunkt  $P$  ist eine Reihe anderer [Punkte]  $p, p', p'', p''', \dots p^{(n)}$ , u. s. f. so verbunden, dass die Höhenunterschiede  $Pp, Pp', pp', pp'', p'p'', p'p''', p''p''', p^{(n)}p$ , u. s. f., also die Unterschiede jeder Höhe von den Höhen der beiden vorhergehenden und der beiden folgenden, mit gleicher Zuverlässigkeit beobachtet sind. Dann ist das Gewicht der Bestimmung des Höhenunterschiedes zwischen  $P$  und  $p^{(n)}$  nach der Methode der kleinsten Quadrate

|          |   |               |               |               |                |                 |                 |                 |                 |                  |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| $n =$    | 0 | 1             | 2             | 3             | 4              | 5               | 6               | 7               | 8               | 9                |
| Gewicht: | 1 | $\frac{2}{3}$ | $\frac{3}{5}$ | $\frac{5}{8}$ | $\frac{8}{13}$ | $\frac{13}{21}$ | $\frac{21}{34}$ | $\frac{34}{55}$ | $\frac{55}{89}$ | $\frac{89}{144}$ |

Die Zähler sind die Coefficienten der Reihe aus der Entwicklung des Bruchs

$$\frac{1}{1-3z+z^2}$$

und folglich in der Formel

$$\frac{1}{5}(3r^{n+1} - 2r^n - 2r^{-n} + 3r^{-n-1})$$

begriffen, wo

$$3r = 3 + \sqrt{5} \quad \text{oder} \quad r = 2,6180340$$

$$\log r = 0,4179752$$

ist; ebenso entstehen die Nenner aus der Entwicklung des Bruchs

$$\frac{(1-z)^2}{(1+z)(1-3z+z^2)^2}$$

und werden also dargestellt durch die Formel

$$\frac{1}{25}\{(3n+7)r^{n+1} - (2n+2)r^n - (2n+2)r^{-n} + (3n+7)r^{-n-1} + (-1)^n \cdot 8\}.$$

Der Grenzausdruck für das Gewicht wird

$$\frac{25}{5n+5+4\sqrt{5}}.$$

BEMERKUNGEN.

Die Notiz [1] und der grösste Theil von [2], sowie die Notiz [7] befinden sich in demselben Handbuche. [6] gehört einem andern Handbuche an. Das Schlussresultat von [2] steht auf der letzten Seite des GAUSSschen Exemplars von CARNOTS Geometrie der Stellung, übersetzt von SCHUMACHER. Erster Theil, 1810.

Wenn in einem Viereck mit Hilfe von 3 Winkelgleichungen, in der Weise wie unter [3] im Briefe an GERLING vom 19. Januar 1840 angegeben ist, die Seitengleichung umgeformt wird, so lässt sich leicht zeigen (vergl. II, S. 253), dass die durch die Ausgleichung des Vierecks sich ergebenden Verbesserungen sich zusammensetzen aus den Verbesserungen, welche die Ausgleichung mit Rücksicht auf 3 Winkelgleichungen allein, und den Verbesserungen, welche die Ausgleichung der umgeformten Seitengleichung allein erfordert. Denn bildet man aus den Winkelgleichungen und der umgeformten Seitengleichung die Ausdrücke für die Correlaten und mit diesen die Normalgleichungen, so hängen die den Winkelgleichungen entsprechenden Normalgleichungen mit der Normalgleichung, die aus der umgeformten Seitengleichung entsteht, nicht zusammen. Vorausgesetzt ist dabei, dass die Factoren, mit denen die Winkelgleichungen multiplicirt sind, bevor sie zur ursprünglichen Seitengleichung addirt wurden, so bestimmt werden, dass die Summe der Quadrate der Coefficienten in der neu entstandenen Seitengleichung ein Minimum wird. Es ist hierbei nicht nöthig, dass die constanten Glieder der Winkelgleichungen, die zur Umformung der Seitengleichung benutzt werden, vorher durch Ausgleichung auf Null gebracht sind. Ist aber das letztere der

33\*

## 260 BEMERKUNGEN. AUSGLEICHUNG EINFACHER FIGUREN.

Fall, so muss die Constante der Seitengleichung natürlich mit den Werthen berechnet werden, die die Aus- gleichung der Winkelgleichungen geliefert hat.

Die Aufzeichnung unter [4] ist einem zur hannoverschen Gradmessung gehörigen Rechnungshefte entnommen. Die Seitengleichungen in der angegebenen Form sind dort bei einer Ausgleichung der aus den Jahren 1821 bis 1823 stammenden Dreiecke bis zur Seite Hamburg-Timpenberg angesetzt worden. Nachdem zuerst die Winkelsummen der Dreiecke ausgeglichen sind, erfolgt die Ausgleichung der von den Seitenverhältnissen herrührenden abgekürzten Bedingungsgleichungen. Die Winkelsummen der Dreiecke werden durch diese Ausgleichung nicht geändert. Auf dieses Verfahren bezieht sich wohl der Schluss des unter [3] mitgetheilten Briefes an GERLING vom 19. Januar 1840. Für numerische Rechnungen erhält man diese Seitengleichung ebenso bequem, wenn man die Coefficienten ihrer Verbesserungen in gewöhnlicher Weise entweder mittelst logarithmischer Differenzen oder mittelst der Cotangenten der zugehörigen Winkel bildet, und alsdann die Verbesserung der Richtung  $hs$  gleich der Verbesserung der Richtung  $sh$  setzt.

Die erste Formel des Art. [5] befindet sich in demselben Rechnungshefte wie [4], während die zweite Formel auf das Vorsatzblatt einer Logarithmentafel eingetragen ist. Wenn das Product der Perpendikel von den Punkten 3 und 4 auf die Seite 12 durch  $P_{12}$ , das Product der Perpendikel aus 2 und 4 auf 13 durch  $P_{13}$ , u. s. w. bezeichnet wird, ferner  $d12$ ,  $d13$ , u. s. w. die Richtungsänderungen von 12, 13, u. s. w. bedeuten, so lautet, wenn das Viereck ausgeglichen ist, nach Art. [4] die Seitengleichung in der genäherten Form:

$$\frac{d12}{P_{12}} + \frac{d13}{P_{13}} + \frac{d23}{P_{23}} + \frac{d14}{P_{14}} + \frac{d24}{P_{24}} + \frac{d34}{P_{34}} = 0.$$

Hieraus ergibt sich sofort die zweite Formel des Art. [5]. Im Original hat das Glied mit  $d34$  der letztern das Minusvorzeichen, während die übrigen Glieder sämmtlich positiv sind; es ist jedoch dieser Formel von Gauss zugefügt: »Vorbehaltlich der Vorzeichen.«

Zu der Notiz [7] sei noch folgendes bemerkt. Ist

$$N_0 = 0, \quad N_1 = 1, \quad N_{n+1} - 3N_n + N_{n-1} = 0,$$

wobei  $N_0 = 0$  und  $N_1 = 1$  ist, so wird das reciproke Gewicht des Höhenunterschiedes durch die Formel

$$\frac{(5n + 17) N_{n+1}^2 - 8 N_n^2 + (-1)^n \cdot 8}{25 N_{n+1}^2}$$

als Grenzausdruck

$$\frac{5n + 5 + 4\sqrt{5}}{25}$$

erhalten, aus der, wegen  $\lim_{n=\infty} \frac{N_{n+1}}{N_n} = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ , der Grenzausdruck

KNICER.

## STATIONSAUSGLEICHUNGEN.

34

## Nachlass und Briefwechsel.

[1.] [Stationsausgleichung für] Zeven aus sämtlichen Messungen von 1824 und 1825 (ohne die vom 4. und 5. August).

[Annahme für die Azimuthe.]

|   |                     |        |             |
|---|---------------------|--------|-------------|
| 1 | Steinberg           | 1°17'  | 45,5262 + a |
|   | Brittendorf, Centr. | 17 21  | 48,275      |
| 2 | Strich              | 17 21  | 58,264 + a  |
|   | Bremen, Centr.      | 53 26  | 10,871      |
| 3 | Heliotrop           | 53 26  | 13,375 + a  |
| 4 | Brillit             | 124 13 | 47,128 + c  |
| 5 | Selsingen           | 152 47 | 56,646 + d  |
| 6 | Litberg             | 246 0  | 49,110 + e  |
| 7 | Wilsede             | 288 22 | 42,653 + f  |

| Anzahl der Repetitionen |            | Beobachtungswerthe |
|-------------------------|------------|--------------------|
| 1.3                     | 57 = 35 22 | 52° 8' 27,5798     |
| 1.4                     | 68 40 28   | 122 56 1,603       |
| 1.5                     | 9 2 7      | 151 30 11,417      |
| 3.4                     | 132 70 62  | 70 47 33,506       |
| 3.5                     | 16 2 14    | 99 21 44,047       |
| 4.5                     | 12 ≪ 12    | 28 34 8,541        |
| 4.7                     | 48 30 18   | 164 8 54,719       |
| 6.7                     | 45 15 30   | 42 21 53,578       |
| 6.1                     | 53 29 24   | 115 16 56,075      |



264 NACHLASS.

| Anzahl der Repetitionen |          | Beobachtungswerte |
|-------------------------|----------|-------------------|
| 6.3                     | 2 = 4    | 167° 25' 25,3500  |
| 7.1                     | 27 5 22  | 72 55 1,408       |
| 7.2                     | 20 10 10 | 88 59 15,611      |
| 7.3                     | 3 3 <<   | 125 3 29,167      |

$$3.4 + 3.1 + \star + 18 \quad 39 \quad 5,500.$$

[Die Ausdrücke für die Fehler der Beobachtungswerte sind alsdann:]

$$\begin{aligned}
 &+ 0,315 - a + b \\
 &+ 0,263 - a + c \\
 &- 0,033 - a + d \\
 &+ 0,247 - b + c \\
 &- 0,776 - b + d \\
 &+ 0,977 - c + d \\
 &+ 0,806 - c + f \\
 &- 0,035 - e + f \\
 &+ 0,077 + a - e \\
 &- 1,235 + b - e \\
 &+ 1,201 + a - f \\
 &\star \quad \star \\
 &+ 1,555 + b - f \\
 &+ 0,140 + a - 2b + c.
 \end{aligned}$$

[Wenn diesen Ausdrücken die Repetitionszahlen für die zugehörigen Winkel als Gewichte beigelegt werden, so ergeben sich die nachstehenden Normalgleichungen:]

$$\begin{aligned}
 0 &= +1,0364 + 214,5a - 58b - 67,5c - 9d - 53e - 27f \\
 0 &= -0,178 - 58a + 212b - 133c - 16d - 2e - 3f \\
 0 &= +0,146 - 67,5a - 133b + 260,5c - 12d \quad \dots \quad - 48f \\
 0 &= -0,989 - 9a - 16b - 12c + 37d \quad \dots \quad \dots \\
 0 &= -0,036 - 53a - 26b \quad \dots \quad \dots \quad + 100e - 45f \\
 0 &= +0,021 - 27a - 3b - 48c \quad \dots \quad - 45e + 123f
 \end{aligned}$$

## STATIONS AUSGLEICHUNGEN. 265

[Zu ihrer Auflösung hat man das folgende Tableau, bei dem die Werthe der Constanten und der Unbekannten in Einheiten der 3. Decimalstelle der Secunde zu verstehen sind.]

|  | $d = +27$ | $a = -4$ | $b = +2$ | $e = -2$ | $f = -2$ | $c = -1$ |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | +793      | -65      | -181     | -75      | -21      | +32      |
|  | -610      | -378     | +46      | +50      | +56      | +58      |
|  | -178      | +92      | -174     | -174     | -78      | -78      |
|  | +10       | +46      | +14      | +14      | +14      | +14      |
|  | -36       | +176     | +172     | -28      | +62      | -38      |
|  | +21       | +129     | +123     | +213     | -33      | +12      |

|     |     |
|-----|-----|
| $a$ | -4  |
| $b$ | +2  |
| $c$ | 0   |
| $d$ | +27 |
| $e$ | -3  |
| $f$ | -2. |

### [2.] [Stationsausgleichung für] Brillit.

[Annahme für die Azimuthe.]

|   |                      |                       |
|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 19°41' 57,7982 + $a$ | Bremen, Heliotrop     |
| 2 | 49 19 52,539 + $b$   | Garlste               |
| 3 | 124 0 37,967 + $c$   | Bremerlehe, Heliotrop |
| 4 | 304 13 51,679 + $d$  | Zeven, Heliotrop.     |

[Beobachtungstableau.]

| Winkel |    | Repetitionszahl |    |    | Beobachtungswerthe |
|--------|----|-----------------|----|----|--------------------|
| 1.2    | 42 | +               | 22 | 20 | 21 21              |
| 2.3    | 48 | 24              | 24 | 24 | 24                 |
| 4.1    | 44 | 23              | 21 | 23 | 21                 |
| 4.2    | 40 | 20              | 20 | 20 | 20                 |
| 4.3    | 24 | 7               | 17 | 13 | 11                 |

34\*

## 266 NACHLASS.

Mit Rücksicht auf die constante Verbesserung der Winkel =  $2'$ , steht das Tableau so:

| Winkel | Repetitionszahl | Beobachtungswerth                |
|--------|-----------------|----------------------------------|
| 1.2    | 21              | $29^{\circ}37' 53,381 + a - 2'$  |
|        | 21              | $55,845 - 2'$                    |
| 2.3    | 24              | $74 \quad 40 \quad 44,844 + 2'$  |
|        | 24              | $46,021 - 2'$                    |
| 4.1    | 21              | $75 \quad 28 \quad 5,631 + 2'$   |
|        | 20              | $7,050 - 2'$                     |
|        | 3               | $6,333 + 42' \quad *)$           |
| 4.2    | 15              | $105 \quad 6 \quad 0,317 + 2'$   |
|        | 15              | $1,533 - 2'$                     |
|        | 10              | $0,450 \quad *)$                 |
| 4.3    | 13              | $179 \quad 46 \quad 45,962 + 2'$ |
|        | 11              | $46,522 - 2'.$                   |

[Wird]  $2' = +0,5723 + x$  [gesetzt, so lauten die Ausdrücke für die Beobachtungsfehler der Winkel:]

$$\begin{aligned}
 &+ 0,3453 - a + b - 2' \\
 &- 0,565 - a + b + 2' \\
 &- 0,139 - b + c - 2' \\
 &+ 0,130 - b + c + 2' \\
 &- 0,051 + a - d - 2' \\
 &- 0,024 + a - d + 2' \\
 &- 0,271 + a - d - 4x \\
 &- 0,180 + b - d - x \\
 &+ 0,050 + b - d + x \\
 &+ 0,410 + b - d \\
 &- 0,397 + c - d - x \\
 &+ 0,489 + c - d + x,
 \end{aligned}$$

(aus denen, wenn die zugehörigen Repetitionszahlen als Gewichte angenommen

\*) Im Beobachtungsbuche ist dieser Messung zugefügt: »1. und 3. [Repetition] direct, 2. Supplement.«

\*\*) Zu dieser Messung ist im Beobachtungsbuche bemerkt: »abwechselnd dir. und Suppl.; 1. 3. 5.

7. 9. direct, 2. 4. 6. 8. 10. Supplement.«

## STATIONS AUSGLEICHUNGEN. 267

werden, sich die nachstehenden Normalgleichungen ergeben:]

$$\begin{aligned} 0 &= -0,070 + 185x - 24a \quad \cdots \quad - 2c + 4d \\ 0 &= -0,012 - 24x + 86a - 42b \quad \cdots \quad - 44d \\ 0 &= +0,014 \quad \cdots \quad - 42a + 130b - 48c - 40d \\ 0 &= +0,002 - 22x \quad \cdots \quad - 48b + 72c - 24d \\ 0 &= -0,004 + 4x - 44a - 40b - 24c + 108d. \end{aligned}$$

[Ihre Auflösung beeinflusst die dritte Decimalstelle der Secunde in den angenommenen Werthen nicht mehr; mithin sind diese auch zugleich die Ausgleichungswerthe.]

Summe der [mit den zugehörigen Repetitionszahlen multiplicirten] Quadrate [der Fehler]: 19,052630.

[Mittleres Fehlerquadrat:]  $\frac{1}{8} \cdot 19,052630 = 2,381579$ .

[Mittlerer Fehler der Gewichtseinheit:]  $2,381579 = +1,3543236$ .

[Nach der Ausgleichung ist das] Gewicht von  $2' = +0,5723 + x$  gleich 185,1624; [daher]

$$\text{E. m.} = \frac{1,543}{\sqrt{185,1624}} = \pm 0,113$$

$$\text{E. pr.} = [\pm 0,113 \cdot 0,674 \dots] = \pm 0,076.$$

Bei den neuen Messungen in Zeven ist

Bremen—Brillit 25 [Rep.] direct  $70^\circ 47' 32,5810$

25 Supplement  $70 \quad 47 \quad 33,5810$

$2' = 0,7850$ .

### [3.] Wilsede

aus sämmtlichen Messungen von 1822 und 1824.

[Annahme.]

|   |            |                                |
|---|------------|--------------------------------|
| 1 | Falkenberg | $7^\circ 51' 9,7430 + a$       |
| 2 | Elmhorst   | $46 \quad 31 \quad 36,382 + b$ |
| 3 | Steinberg  | $67 \quad 11 \quad 27,430 + c$ |
| 4 | Bottel     | $72 \quad 0 \quad 39,776 + d$  |
| 5 | Bullerberg | $89 \quad 5 \quad 8,816 + e$   |

34\*

268 NACHLASS.

|    |             |          |     |            |
|----|-------------|----------|-----|------------|
| 6  | Brittendorf | 103° 40' | ... | + <i>f</i> |
| 7  | Zeven       | 108 22   | ... | + <i>g</i> |
| 8  | Litberg     | 138 28   | ... | + <i>h</i> |
| 9  | Hamburg     | 183 29   | ... | + <i>i</i> |
| 10 | Syk         | 204 28   | ... | + <i>k</i> |
| 11 | Hohenhorn   | 219 29   | ... | + <i>l</i> |
| 12 | Lüneburg    | 253 20   | ... | + <i>m</i> |
| 13 | Nindorf     | 275 29   | ... | + <i>n</i> |
| 14 | Timpenberg  | 283 5    | ... | + <i>o</i> |
| 15 | Wulfsode    | 298 29   | ... | + <i>p</i> |
| 16 | Breithorn   | 330 3    | ... | + <i>q</i> |
| 17 | Hauselberg  | 334 25   | ... | + <i>r</i> |

|     | Gewichte | Beobachtungswerthe |
|-----|----------|--------------------|
| 1.5 | 7        | 81°13' 53,5429     |
| 1.6 | 20       | 95 49 0,287        |
| 2.3 | 40       | 20 39 50,369       |
| 2.6 | 8        | 57 8 33,469        |
| 2.7 | 29       | 61 51 3,103        |
| 2.8 | 68       | 91 56 33,140       |
| 2.9 | 3        | 136 57 24,167      |
| 3.6 | 10       | 36 28 41,225       |
| 3.7 | 14       | 41 11 10,773       |
| 3.8 | 11       | 71 16 42,455       |
| 3.9 | 12       | 116 17 32,417      |
| 4.5 | 15       | 17 4 23,800        |
| 4.6 | 20       | 31 39 29,687       |
| 4.7 | 5        | 36 21 59,300       |
| 5.6 | 20       | 14 35 4,863        |
| 6.7 | 18       | 4 42 30,458        |
| 6.8 | 50       | 34 48 0,125        |
| 7.8 | 41       | 30 5 30,067        |
| 8.9 | 30       | 45 0 52,592        |

## STATIONSAUSGLEICHUNGEN. 269

Fehlerausdrücke:

$$\begin{aligned}&+ 0,957 - a + e \\&- 0,523 - a + f \\&+ 0,679 - b + c \\&- 0,657 - b + f \\&- 0,199 - b + g \\&- 0,239 - b + h \\&+ 0,618 - b + i \\&+ 0,539 - c + f \\&+ 1,083 - c + g \\&- 0,602 - c + h \\&+ 1,320 - c + i \\&+ 0,240 - d + e \\&- 0,269 - d + f \\&+ 0,210 - d + g \\&+ 0,515 - e + f \\&- 0,366 - f + g \\&- 0,036 - f + h \\&- 0,070 - g + h \\&- 0,708 - h + i\end{aligned}$$

[Den Fehlerausdrücken entsprechen mit Rücksicht auf die zugehörigen Gewichte die folgenden Normalgleichungen:]

## BEMERKUNGEN.

[Die Auflösung dieser Normalgleichungen wird die Tausendstel Secunde in den angenommenen Werthen für die Azimuthe nicht mehr beeinflusst.

Mittlerer Fehler eines einmal gemessenen Winkels =] +2,55106.

## BEMERKUNGEN.

Eine Zusammenstellung der endgültigen Ausgleichungen von Stationsbeobachtungen, deren Ergebnisse in die Netzausgleichung eingeführt sind, ist nicht vorhanden. Die Resultate der Stationsausgleichungen selbst sind mitgetheilt, Band IV, S. 449 u. f., in den »Abrissen der auf den verschiedenen Stationen der Gradmessung, 1821, 1822, 1823, und deren Fortsetzung bis Jever, 1824, 1825, festgelegten Richtungen.« Doch zeigen die Richtungswerthe, welche Gauss für die Netzausgleichung benutzt hat (wie aus der Dreieckszusammenstellung der beobachteten Winkel im folgenden Abschnitt hervorgeht) noch kleine Abweichungen von jenen, die von den Reductionen wegen der Höhe des anvisirten Objects und wegen der Abweichung der geodätischen Linie vom Verticalschnitt herrühren (vergl. dazu den später folgenden Brief an OLBERS vom 14. Mai 1826), bei manchen Richtungen aber auch noch in Centrirungsbeträgen ihren Grund haben müssen.

Die mitgetheilten Stationsausgleichungen für Zeven und Brillit, [1] und [2], die nicht die endgültigen sind, wurden einem Handbuche entnommen, in welches Gauss im Ganzen 8 Ausgleichungen von Stationsbeobachtungen eingetragen hatte. An Stelle der angegebenen Constanten in der dritten und vierten Normalgleichung für Zeven hatte Gauss irrthümlich +0,346 und -1,189; infolge dessen weicht sein Lösungstableau von dem vorstehend gegebenen ab. Je nach dem Stande der Beobachtungen sind die Ausgleichungen von Gauss mehrmals wiederholt (vergl. S. 280, unten); so ist die hier mitgetheilte Ausgleichung für die Station Wilsede, Notiz [3], die vierte, die sich in einem Beobachtungs- und Rechnungshefte für die hannoversche Gradmessung befand. Ihr Ergebniss stimmt mit der Angabe unter den »Abrissen etc.«, Band IV, S. 454, überein, wenn man hier die Orientirung um  $-0'',665$  verändert. Berechnet man nach Art. 13, S. 95, für Wilsede die Correctionen der beobachteten Richtungen wegen der Meereshöhe des eingestellten Objects und wegen der Abweichung der geodätischen Linie vom Verticalschnitt, so erhält man für die Richtung nach Falkenberg (150,8 m):  $+0'',001$ , nach Elmhorst (90,0 m):  $+0'',003$ , für die Richtungen nach Steinberg (73,3 m), Bottel (52,4 m), Bullerberg (53,3 m), Brattendorf (49,6 m) und Zeven (44,8 m) je  $0'',000$ , für die Richtung nach Litberg (65,5 m):  $-0'',001$ , nach Hamburg (144,9 m):  $0'',000$ , nach Lüneburg (99,1 m):  $+0'',002$ , nach Nindorf (116,7 m):  $-0'',001$ , nach Timpenberg (117,1 m):  $-0'',002$ , nach Wulfsode (104,5 m):  $-0'',003$ , nach Breithorn (120,5 m):  $-0'',002$  und nach Hauselberg (120,4 m):  $-0'',002$ . Die eingeklammerten Werthe der Meereshöhen sind einem GAUSSschen Handbuche entnommen. Werden diese Correctionen an die Ausgleichungsergebnisse angebracht, so folgen die für Wilsede in die Netzausgleichung eingeführten Werthe.

Sämmtliche noch vorhandene Stationsausgleichungen finden sich theils in kleinen Beobachtungs- und Rechnungsheften zur Gradmessung, theils auf losen Blättern zerstreut. Die Form der Ausgleichung ist bei allen Hauptdreieckspunkten so, wie bei Zeven oder Wilsede, in wenigen Fällen wie bei Brillit (vergl. die Briefe an OLBERS vom Juli 1825, an SCHUMACHER vom 14. August 1825 und an BESSEL vom 29. October 1843).

Eine symmetrische Anordnung der Messungen hat auf keinem Hauptdreieckspunkte stattgefunden. Nur auf einigen Nebenpunkten scheinen alle Winkel-Combinationen beobachtet zu sein. Die Beobachtungen auf dem Windberge, Notiz [4], von dem Artillerie-Lieutenant F. HARTMANN, einem der Gehülfen Gauss' bei der Triangulation, geben ein Beispiel dafür. (Auf dem Original, einem einzelnen Blatte, ist von HARTMANN noch hinzugefügt: »Wegen Abgang der Post nicht vollständig. Den Winkel 7.3 will ich noch einmal messen, vielleicht hat diese Wiederholung auch auf den Winkel 3.5 einen günstigen Einfluss.« Sie ist aber nach dem Beobachtungsbuche nicht erfolgt.) Die Messungen auf dem Windberge haben im Juni 1830 stattgefunden.

In welcher Weise Gauss beobachtet hat, zeigt der Auszug aus einem Beobachtungshefte für den Gradmessungspunkt Breithorn, Notiz [5].

Ueber das bei der hannoverschen Triangulation angewandte Verfahren gibt auch der nachfolgende Auszug aus dem bereits erwähnten Heftchen mit dem Titel: »Geodätischer Calcul nach Gauss« von Prof. GOLDSCHMIDT Auskunft. GOLDSCHMIDT hat Gauss wahrscheinlich, wie schon früher mitgetheilt ist, in den letzten Jahren der Landesvermessung bei den Rechnungen unterstützt; 1834 hat er bei dem Lieutenant GAUSS an den Messungen für die Detailaufnahme Theil genommen.

»Bei der Triangulirung selbst wird zuerst eine mässige Anzahl von Punkten, die den aufzunehmenden Raum so bedecken, dass sie eine weite Aussicht haben, ausgewählt. Von diesen Hauptpunkten nimmt man nur so viele, als gerade nöthig sind, um die sogenannten Punkte zweiter Ordnung, von denen wir so- gleich reden werden, zu bestimmen; ihre Entfernung wird übrigens so gross genommen, als das Terrain und die Stärke der anzuwendenden Fernrohre es nur irgend gestatten. Auf jedem der ausgewählten Hauptdreieckspunkte schneidet man nun alle überhaupt sichtbaren Objecte, deren Bestimmung mit im Plane liegt, ein, misst aber hauptsächlich die Winkel unter den übrigen hier sichtbaren Hauptpunkten mit vielfacher Repetition, ebenso misst man die Winkel zwischen den ausgewählten Nebenpunkten und den Hauptpunkten.

Die Hauptdreieckspunkte dienen dazu, dem ganzen Systeme eine feste Haltung zu geben, und deshalb wählt man nur wenige derselben, und nimmt lieber ihre Entfernung so gross als möglich, um weniger Zwischenstationen zu haben, bei denen sich die begangenen Fehler immer mehr und mehr anhäufen könnten.

Die geringe Menge der ausgewählten Hauptdreieckspunkte würde es uns aber unmöglich machen, alle von ihnen umschlossenen Punkte mit Genauigkeit zu bestimmen, selbst wenn das Terrain es verstattete,



## STATIONS AUSGLEICHUNGEN. 289

nach allen festzusetzenden Punkten zu visiren, denn es würde hiebei nicht zu vermeiden sein, dass viele Punkte durch sehr spitze Dreiecke bestimmt werden müssten, in denen bekanntlich ein sehr kleiner beim Messen der Winkel begangener Fehler die Lage des Punktes ungemein abändern würde. Dies ist der Grund, warum man noch eine grössere Anzahl von Nebenpunkten auswählt.

Diese wählt man so, dass sie 1) zur Bestimmung aller überhaupt festzusetzenden Punkte genügen, 2) dass sie wo möglich aus den Hauptdreieckspunkten sich mit Scharfe bestimmen lassen, wobei man indessen nicht zu ängstlich zu sein braucht, denn wenn ein solcher Punkt sich nicht aus Hauptdreieckspunkten bestimmen lässt, so kann man ihn durch Nebenpunkte bestimmen; doch ist es, der Orientirung halber, immer gut, wenigstens einen Hauptdreieckspunkt einzuschneiden. Uebrigens schneidet man auch von den Nebenpunkten alle überhaupt sichtbaren Objecte, die mit bestimmt werden sollen, ein, die Haupt- und Nebenpunkte mit mehrfacher Repetition und Ablesung, die übrigen Punkte, welche keine Standpunkte sind, allenfalls nur einmal.

Dies ist die allgemeine Uebersicht der Triangulation; jetzt einige ins Einzelne gehende Bemerkungen. Durch Drehung des Alhidadenkreises wird immer eine, wenn auch geringe Drehung des eingetheilten Kreises herbeigeführt, und hiedurch können constante Fehler entstehen, dergestalt, dass man, beim Messen von der Linken zur Rechten, den Alhidadenkreis immer auf dem kürzesten Wege nach dem Object hin bewegend, die Winkel immer zu klein finden würde. (Bei der Discutirung der Messungen, die Lieutenant GAUSS 1833 in Westphalen vorgenommen, habe ich den mittlern hieraus sich ergebenden Fehler etwa  $1/2''$ , bei den Messungen vom Hauptmann MILLER  $3''$  gefunden.) Um dies zu compensiren, fährt GAUSS den Alhidadenkreis ebenso oft auf dem kürzesten als auf dem längsten Wege in die Richtung des zweiten Objects.

### Messungen der Winkel von einem Standpunkte aus.

Wir wählen zuerst einige Punkte aus, die eine für ein scharfes Pointiren geeignete Gestalt haben. Die Anzahl derselben darf, wenn man scharfe Resultate haben will, wohl nicht unter 4 und, wenn unnöthige Weitläufigkeit vermieden werden soll, nicht über 6 sein. Am gerathensten ist es, wenn dieselben Hauptpunkte des Systems sind und zu gleicher Zeit den Horizont in gleiche Theile theilen. Doch braucht man nicht zu ängstlich rücksichtlich dieser Bedingungen zu sein. Man misst nun die Winkel zwischen je zweien dieser Objecte, indem man alle möglichen Combinationen macht. Nachher gleicht man die gefundenen Werthe nach der Methode der kleinsten Quadrate aus. Jeden andern festzusetzenden Punkt vergleichen wir nun mit einer der so bestimmten Richtungen; wenn er scharfer bestimmt werden soll, durch mehrmalige Repetition, vielleicht auch vergleichen wir ihn mit zweien; geben diese nicht dasselbe Resultat, so wendet man auch hier die Methode der kleinsten Quadrate an. Wie dies geschieht, wollen wir sogleich angeben.

Die Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate wollen wir an einem Beispiele zeigen. Vom Standpunkt Hoheegge wurden Ensegerloh (1), Dorenberg (2), Nonnenstein (3), Hanenburg (4) als Vergleichungspunkte ausgewählt und folgende Winkel, jeder mit 20-maliger Repetition, gemessen:

|     |   |           |         |
|-----|---|-----------|---------|
| 1.2 | = | 77° 42'   | 38,3138 |
| 1.3 | = | 162    40 | 2,500   |
| 2.3 | = | 84    57  | 24,750  |
| 3.4 | = | 107   59  | 41,875  |
| 4.1 | = | 89    20  | 16,438  |
| 4.2 | = | 167    2  | 53,025. |

Man nehme jetzt die Azimuthe der 4 Punkte 1, 2, 3, 4, d. h. man beziehe alle auf eine und dieselbe Fundamentalrichtung; ob diese wirklich der Meridian ist, ist hiebei ganz gleichgültig, doch thut man wohl,

IX. 37